MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	2 heures	20 points	Continuité et TVI · Dérivation approfondie

Consignes : Rédaction soignée exigée. Les théorèmes utilisés seront cités avec leurs hypothèses.

Exercice 1 — Continuité, TVI et bijection (10 pts)

a) 1 · b) 2 · c) 2,5 · d) 1,5 · e) 1,5 · f) 1,5

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x - 3$.

a. Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

b. Montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

c. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$, puis que $\alpha \in [1\,;\,2]$.

d. Donner un encadrement de α à 10^{-1} près par la méthode de la dichotomie (un pas suffit si l'intervalle obtenu est d'amplitude $0{,}5$).

e. Déduire le signe de $f(x)$ selon les valeurs de x.

f. La fonction f admet-elle une réciproque ? Si oui, préciser ses ensembles de départ et d'arrivée.

✓ CORRIGÉ

a) $\lim_{-\infty} f = -\infty$; $\lim_{+\infty} f = +\infty$ (terme dominant x^3).

b) $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : **f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.**

c) f est continue et strictement croissante, avec $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$: c'est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. 0 a un antécédent unique α. $f(1) = -1 < 0$ **et** $f(2) = 7 > 0$, donc $\alpha \in [1\,;\,2]$.

d) $f(1{,}5) = 3{,}375 + 1{,}5 - 3 = 1{,}875 > 0$: $\alpha \in [1\,;\,1{,}5]$. Puis $f(1{,}25) = 1{,}953 + 1{,}25 - 3 = 0{,}203 > 0$: $\alpha \in [1\,;\,1{,}25]$. Avec $f(1{,}125) \approx -0{,}45 < 0$: $\alpha \in [1{,}125\,;\,1{,}25]$ (encadrement à 10^{-1} près : $\alpha \approx 1{,}2$).

e) $f(x) < 0$ **sur** $]-\infty\,;\,\alpha[$, $f(\alpha) = 0$, $f(x) > 0$ **sur** $]\alpha\,;\,+\infty[$.

f) Oui : f bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ admet une réciproque $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, strictement croissante.

Exercice 2 — Dérivation et tangentes (10 pts)

a) 2,5 · b) 3 · c) 2 · d) 2,5

Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \dfrac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1$ et $\mathcal{C}$ sa courbe.

a. Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.

b. Dresser le tableau de variations de g et préciser les extremums.

c. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse $x_0 = 3$.

d. Existe-t-il des points où la tangente est horizontale ? Parallèle à la droite $y = 3x - 7$?

✓ CORRIGÉ

a) $g'(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$: **$g' > 0$ sur $]-\infty\,;\,1[\cup]3\,;\,+\infty[$, $g' < 0$ sur $]1\,;\,3[$.**

b) **g croît puis décroît puis croît ; maximum local $g(1) = \frac{1}{3} - 2 + 3 + 1 = \frac{7}{3}$; minimum local $g(3) = 9 - 18 + 9 + 1 = 1$.**

c) $g(3) = 1, g'(3) = 0$: **tangente horizontale** $y = 1$ **en** $x = 3$.

d) Tangentes horizontales : en $x = 1$ **et** $x = 3$ **(extremums). Parallèle à** $y = 3x - 7$ **: pente 3** $\rightarrow g'(x) = 3 \rightarrow x^2 - 4x + 3 = 3 \rightarrow x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0$ **ou** $x = 4$**.**